Introducció a l'Enginyeria del Programari

Capítol 2. Especificació

Enunciats exercicis

Exercici 1. Laboratoris farmacèutics

Apartat 1. Una agrupació de laboratoris farmacèutics ens ha demanat que dissenyem una primera versió del seu sistema informàtic per gestionar els medicaments que serveix a les farmàcies. Els laboratoris d'aquesta agrupació s'encarreguen de fabricar i distribuir medicaments. La informació que es guarda dels medicaments és el seu nom y les seves indicacions (és a dir, la seva recepta) i el laboratori que el fabrica. Del laboratori es guarda el seu nom i la seva adreça.

(a) Proposeu un diagrama de casos d'ús UML per al sistema. A tal efecte, considereu que els laboratoris farmacèutics no s'esborren. Proposeu un màxim de 3 i un mínim de 2 casos d'ús de consulta d'informació en el sistema.

(b) Segurament, dos dels casos d'ús proposats a l'apartat (a) són "Nou Medicament" i "Consultar Medicament". Per aquests dos casos d'ús, i també per a un tercer que sigui la consulta més sofisticada que heu definit, especifiqueu el cas d'ús individual corresponent. Penseu en cada cas, algun requisit no funcional que pugui ser considerat.

(c) Especifiqueu el model de dades del sistema mitjançant un diagrama de classes UML acompanyat de les restriccions textuals que siguin necessàries.

(d) Especifiqueu el model de comportament del sistema dels tres casos d'ús de l'apartat (b), usant diagrames de seqüència UML amb contractes associats.

Apartat 2. Una vegada entregada la primera versió, l'agrupació de laboratoris farmacèutics ens indica que els medicaments que fabriquen poden ser genèrics o amb marca. Dels medicaments amb marca s'ha de guardar el seu número de registre. Cada medicament genèric pot ser substituït per un certs medicaments amb marca i vice-versa. Alguns medicaments amb marca són subvencionats per la seguretat social; d'aquests últims hem de guardar el percentatge de subvenció que se'ls li aplica. Eventualment, també, els medicaments amb marca poden ser distribuïts per un laboratoris de l'agrupació diferent del laboratori de fabricació.

(a) Modifiqueu el diagrama de casos d'ús anterior afegint-hi un cas d'ús "Nou Medicament amb Marca", així com qualsevol altra cas d'ús que creieu convenient.

(b) Especifiqueu el cas d'ús individual "Nou Medicament amb Marca"

(c) Modifiqueu el model de dades del sistema per manegar tota la nova informació.

(d) Escriviu el diagrama de seqüència i contractes associats per aquest nou cas d'ús individual.

Exercici 2. Comandes pizzeria

Una pizzeria ens ha demanat que dissenyem un sistema informàtic per gestionar la venda de pizzes per internet. Dels clients registrats es guarda el nom, adreça i telèfon (que l'identifica; podeu assumir que la pizzeria pot identificar el número del telèfon que truca). Les pizzes tenen un nom que les identifica, la descripció, el preu de venda al públic i l'estoc. Les comandes les entreguen els repartidors

de la pizzeria, dels qual es guarda el nom, dni, la data en que van ser contractats i la matrícula de la moto que usaran (que és propietat de la pizzeria). El repartidor s'assigna en el mateix moment de concretar la comanda. La pizzeria assumeix que un repartidor completarà una comanda en 30 minuts com a molt.

Per a totes les variants que venen a continuació, es demana:

(a) Proposeu un diagrama de casos d'ús UML per al sistema. Proposeu un màxim de 5 i un mínim de 3 casos d'ús de consulta d'informació en el sistema.

(b) Segurament, dos dels casos d'ús proposats a l'apartat (a) són "Contractar Repartidor" i "Agafar Comanda". Per aquests dos casos d'ús, i també per a un tercer que sigui la consulta més sofisticada que heu definit, especifiqueu el cas d'ús individual corresponent. Penseu en cada cas, algun requisit no funcional que pugui ser considerat.

(c) Especifiqueu el model de dades del sistema mitjançant un diagrama de classes UML acompanyat de les restriccions textuals que siguin necessàries.

(d) Especifiqueu el model de comportament del sistema dels tres casos d'ús de l'apartat (b), usant diagrames de seqüència UML amb contractes associats.

Apartat 1. En la primera entrega del sistema, un client només pot demanar una pizza en cada comanda.

Apartat 2. Una vegada tenim en marxa el sistema, ens diuen que els clients poden demanar més d'una pizza a cada comanda. Per cada comanda s'ha de guardar el preu total.

Apartat 3. A més, per minimitzar el número de motos emprats, les motos no estan assignades a un repartidor concret, sinó que s'assignarà al repartidor per una comanda concreta.

Apartat 4. La darrera versió del sistema ha de poder gestionar que els repartidors portin més d'una comanda en un viatge. Per aquest motiu, ara els repartidors no s'assignen en el moment mateix de fer la comanda, sinó quan el manager de la pizzeria ho considera convenient. En tot cas, una comanda s'ha de satisfer en menys de 60 minuts. Per facilitar la gestió, les comandes es passaran a identificar per un codi de comanda.

Exercici 3. Matriculació centre docent

Apartat 1. Un centre docent ens ha demanat que dissenyem una primera versió d'un sistema informàtic per gestionar el seu procés de matriculació. El centre oferta cada quadrimestre un conjunt d'assignatures (sempre les mateixes); cada assignatura disposa d'un conjunt de grups (sempre els mateixos). Un alumne pot tenir diverses matrícules en un quadrimestre per diferents assignatures. Les matrícules enregistren si l'alumne en acabar el curs ha aprovat l'assignatura i amb quina nota (incloent possible MH). Cada assignatura té un nom, un codi que la identifica i un número de crèdits. Un grup té un codi que l'identifica i una capacitat màxima de matrícula. Els alumnes s'identifiquen per dni i tenen la seva adreça email també.

(a) Proposeu un diagrama de casos d'ús UML per al sistema. Proposeu un màxim de 5 i un mínim de 3 casos d'ús de consulta d'informació en el sistema.

(b) Segurament, dos dels casos d'ús proposats a l'apartat (a) són "Matricular Estudiant" i "Enregistrat Nota". Per aquests dos casos d'ús, i també per a un tercer que sigui la consulta més sofisticada que heu definit, especifiqueu el cas d'ús individual corresponent. Penseu en cada cas, algun requisit no funcional que pugui ser considerat.

(c) Especifiqueu el model de dades del sistema mitjançant un diagrama de classes UML acompanyat de les restriccions textuals que siguin necessàries.

(d) Especifiqueu el model de comportament del sistema dels tres casos d'ús de l'apartat (b), usant diagrames de seqüència UML amb contractes associats.

Apartat 2. El sistema ha de millorar el control de matrícula. A tal efecte, el centre docent defineix un nombre màxim de crèdits a matricular per quadrimestre, i també quins pre-requisits té cada assignatura. Modifiqueu la vostra solució afegint-hi els controls pertinents.

Exercici 4. Centres excursionistes

Una agrupació de centres excursionistes ens ha encarregat un sistema per enregistrar la informació de les expedicions que organitzen. Els centres excursionistes, dels quals se sap el nom i la seva adreça, organitzen expedicions a muntanyes, de les què se sap el nom i l' en un període determinat. A les expedicions, que es programen en una data d'inici i una final, hi participen expedicionaris, dels què s'enregistra el seu nom i edat. Si l'expedició arriba amb èxit, s'enregistra quins expedicionaris han fet el cim i en quina data; si la data és superior a la prevista, el centre excursionista quantifica el sobrecost i el guarda com a part de la informació del sistema. Per les expedicions que no han fet cim, s'enregistra el motiu.

(a) Proposeu un diagrama de casos d'ús UML per al sistema. Proposeu un màxim de 5 i un mínim de 3 casos d'ús de consulta d'informació en el sistema.

(b) Segurament, dos dels casos d'ús proposats a l'apartat (a) són "Programar Expedició" i "Cim Assolit". Per aquests dos casos d'ús, i també per a un tercer que sigui la consulta més sofisticada que heu definit, especifiqueu el cas d'ús individual corresponent. Penseu en cada cas, algun requisit no funcional que pugui ser considerat.

(c) Especifiqueu el model de dades del sistema mitjançant un diagrama de classes UML acompanyat de les restriccions textuals que siguin necessàries.

(d) Especifiqueu el model de comportament del sistema dels tres casos d'ús de l'apartat (b), usant diagrames de seqüència UML amb contractes associats.

Exercici 5. Reserves restaurants

Apartat 1. Una cadena de restaurants que ofereixen menús per sopars ens ha demanat que li dissenyem una part d'un sistema software per gestionar les seves reserves. Els comensals fan reserves per a un número de persones en un

restaurant concret (del què sabem nom i adreça) en una data determinada. Les reserves poden ser de dos tipus: les reserves de grup són reserves per a un conjunt de persones (com a mínim 10) que demanen el mateix menú i ho fan en el moment de fer la reserva, i les reserves ordinàries són reserves per a una o més persones que no donen cap informació sobre el que volen menjar en temps de reserva (i per això no cal guardar cap informació). Els restaurants ofereixen un descompte en el preu del menú per a les reserves de grup. En les reserves, una de les persones fa de contacte, i per a ella es guarda el nom i el número de telèfon (de la resta de comensals, no en sabem res).

(a) Proposeu un diagrama de casos d'ús UML per al sistema. Proposeu un màxim de 5 i un mínim de 3 casos d'ús de consulta d'informació en el sistema. Per simplificar, suposeu que totes les reserves s'acaben realment fent (és a dir, que tots els clients i grups que tenen reserva aquest dia, realment hi van).

(b) Segurament, dos dels casos d'ús proposats a l'apartat (a) són "Reserva de Grup" i "Grup ha Menjat". Per aquests dos casos d'ús, i també per a un tercer que sigui la consulta més sofisticada que heu definit, especifiqueu el cas d'ús individual corresponent. Penseu en cada cas, algun requisit no funcional que pugui ser considerat.

(c) Especifiqueu el model de dades del sistema mitjançant un diagrama de classes UML acompanyat de les restriccions textuals que siguin necessàries.

(d) Especifiqueu el model de comportament del sistema dels tres casos d'ús de l'apartat (b), usant diagrames de seqüència UML amb contractes associats.

Apartat 2. El restaurant ens demana gestionar les reserves no executades. Per aquest motiu, de les persones que fan la reserva, es guardarà també un número de tarja de crèdit. Al final del dia, el sistema veurà quines reserves no s'han executat i farà un càrrec d'una quantitat fixa per persona predeterminada pel restaurant en el cas de reserves ordinàries, i un percentatge sobre el preu total del menú també predeterminat pel restaurant, en el cas de menús de grup. Modifiqueu la solució anterior i especifiqueu el cas d'ús individual "Reserves Diàries no Executades" que s'ocupa de fer el cobrament tot just descrit.

Exercici 6. Exquisiteses gastronòmiques

Apartat 1. Un reputat gastrònom que està perdent la memòria, ha decidit crear un sistema informàtic per saber quins plats combinen amb quins vins i evitar disbarats com ara servir un Chardonnay blanc acompanyant un entrecot de bou. La informació que vol saber dels vins és la varietat de raïm (p.e., Chardonnay) i el color (blanc, negre o rosat), mentre que dels plats en vol saber el seu nom (com ara entrecot al foie amb reducció Pedro Ximenes), la seva dificultat d'elaboració (fàcil, normal, elaborat) i si és de temporada o no (en cas de ser de temporada, indicant en quins mesos es pot cuinar).

(a) Proposeu un diagrama de casos d'ús UML per al sistema incloent-ne casos d'ús CRUD (Create-Read-Update-Delete) tant per als vins com per als plats, i un cas d'ús per dir que un vi combina amb un plat.

(b) Especifiqueu el model de dades del sistema mitjançant un diagrama de classes UML acompanyat de les restriccions textuals que siguin necessàries.

Apartat 2. El nostre gastrònom favorit s'ha comprat una casa nova amb un pati molt gran i ha decidit anar convidant a sopar els seus nombrosos amics. Com a bon mediterrani, els seus menús es composaran sempre d'un entrant, un plat principal i unes postres, tots ells regats amb vins normalment diferents (faltaria més!) i que òbviament han de maridar bé amb el plat corresponent. Degut a la seva ja esmentada mala memòria, el gastrònom vol anar enregistrant a quins amics va oferir quins plats i així evitar la vergonya de servir el mateix plat dues vegades al mateix amic, si més no en el darrer any.

(a) Modifiqueu el diagrama de casos d'ús UML per al sistema incloent-ne els casos d'ús que considereu necessaris i, en particular, assegureu-vos d'incloure un cas d'ús per a què el gastrònom configuri el menú a oferir en el proper sopar, donada la llista de convidats que té preparada.

(b) Especifiqueu el cas d'ús de Configurar Menú

(c) Modifiqueu el model de dades del sistema per adaptar-lo a aquests canvis.

(d) Especifiqueu el model de comportament del sistema del cas d'ús de configurar menú, usant diagrames de seqüència UML amb contractes associats.

Apartat 3. Degut a certes crítiques (segurament injustes) a alguns dels seus menús, el nostre afamat gastrònom ha decidit demanar l'opinió dels seus plats als convidats un cop acabat el sopar, amb una puntuació de 1 a 5. Els convidats no estan obligats a donar la seva opinió, i tampoc poden valorar el mateix plat més d'una vegada. El gastrònom, que de professió és analista de dades, ha decidit retirar els plats quan tinguin una puntuació mitjana inferior a 3, sempre i quan hi hagi un mínim de 10 puntuacions.

(a) Modifiqueu el diagrama de casos d'ús UML per al sistema incloent-ne els casos d'ús que considereu necessaris i, en particular, assegureu-vos d'incloure un cas d'ús per a què al final del sopar els convidats que vulguin puguin entrar la seva puntuació.

(b) Especifiqueu el cas d'ús de valorar plats

(c) Modifiqueu el model de dades del sistema per adaptar-lo a aquests canvis.

(d) Especifiqueu el model de comportament del sistema del cas d'ús de valorar plats, usant diagrames de seqüència UML amb contractes associats. També, si és necessari actualitzar algun contracte de l'apartat 2, please go ahead.

Apartat 4. Els gustos canvien, i per això no deixar valorar un plat més d'una vegada al llarg del temps a un mateix amic és una restricció inconvenient. Volem modificar el sistema per treure aquesta restricció.

(a) Modifiqueu el model de dades del sistema per adaptar-lo a aquests canvis.

(b) Si cal modificar algun contracte dels ja escrits, please go ahead.

Exercici 7. Companyies asseguradores de vehicles

Un consorci de companyies d'assegurances ens ha demanat que li dissenyem una part d'un sistema software per gestionar els sinistres dels vehicles que tenen assegurats. Els vehicles s'identifiquen per matrícula i es guarda la seva data de compra i la companyia a la que estan assegurats. Un vehicle pot tenir un sinistre en una determinada data. Un sinistre pot estar cobert per la companyia asseguradora. Si ho està, se'n coneix el percentatge de cobertura i si ha estat pagat o no. A més, de tots els sinistres possibles, interessa guardar informació específica dels accidents (es vol conèixer el nombre de ferits, si n'hi ha) i dels robatoris (es vol saber l'import de les pèrdues i si han estat denunciats o no). Les denúncies s'identifiquen per un número i se'n coneix també la data en què es van fer efectives i la seva descripció.

(a) Proposeu un diagrama de casos d'ús UML per al sistema. Proposeu un màxim de 5 i un mínim de 3 casos d'ús de consulta d'informació en el sistema.

(b) Segurament, un dels casos d'ús proposats a l'apartat (a) és "Reportar Sinistre". Per aquest cas d'ús, i també per a un altre que sigui la consulta més sofisticada que heu definit, especifiqueu el cas d'ús individual corresponent. Penseu en cada cas, algun requisit no funcional que pugui ser considerat.

(c) Especifiqueu el model de dades del sistema mitjançant un diagrama de classes UML acompanyat de les restriccions textuals que siguin necessàries.

(d) Especifiqueu el model de comportament del sistema dels tres casos d'ús de l'apartat (b), usant diagrames de seqüència UML amb contractes associats.

Exercici 8. Gestió de projectes

Una empresa informàtica amb diferents seus a Catalunya ens ha demanat que li dissenyem una part d'un sistema software per a gestionar la participació dels seus empleats en els projectes que desenvolupa. De les seus de l'empresa, sabem la seva localització. Les seus de l'empresa desenvolupen projectes que són identificats pel seu nom. A més, també coneixem els empleats amb experiència que participen en aquests projectes i la data d'inici del projecte. Dels empleats d'aquesta empresa sabem el codi d'empleat, el seu nom, la seva titulació i la seu a la que estan assignats. Els empleats poden ser de dos tipus: amb experiència i sense experiència. Els empleats sense experiència poden tenir l'assessorament d'un empleat amb experiència (que pot ser de la seva mateixa seu o d'una altra diferent). Els empleats amb experiència són els que participen en projectes, amb una data d'inici de participació en el projecte (la data final de la participació no és rellevant per aquest disseny). Cada empleat amb experiència assessora fins a un màxim d'empleats sense experiència. Per simplificar podeu suposar que els empleats no canvien de tipus.

(a) Proposeu un diagrama de casos d'ús UML per al sistema.

(b) Elegiu un cas d'ús de modificació i un cas d'ús de consulta no trivial, i feu-ne l'especificació individual. Penseu en cada cas, algun requisit no funcional que pugui ser considerat.

(c) Especifiqueu el model de dades del sistema mitjançant un diagrama de classes UML acompanyat de les restriccions textuals que siguin necessàries.

(d) Especifiqueu el model de comportament del sistema dels tres casos d'ús de l'apartat (b), usant diagrames de seqüència UML amb contractes associats.

Exercici 9. Gestió visites metge

La seguretat social ens ha demanat que li dissenyem una part d'un sistema software per a gestionar les visites que fan els pacients als centres d'assistència primària (CAP), els quals CAP s'identifiquen per la seva adreça postal. Totes les persones que enregistra aquest sistema són metges o pacients, s'identifiquen pel seu dni i se'n guarda el nom. Aquestes persones estan assignades com a molt a un CAP (els pacients per visitar-se i els metges per visitar). D'aquesta assignació disposem de la data d'assignació. A més, dels metges se'n sap la seva especialitat, i dels pacients en guardem l'edat. Un pacient programa una visita amb el seu metge en una certa data i hora. Les visites tenen una durada de 1 hora i poden ser de diversos tipus. En el cas de tractar-se d'una visita urgent el sistema enregistra el motiu de la visita. Una visita, un cop feta, no pot variar mai de tipus.

(a) Proposeu un diagrama de casos d'ús UML per al sistema. Proposeu un màxim de 5 i un mínim de 3 casos d'ús de consulta d'informació en el sistema.

(b) Segurament, un dels casos d'ús proposats a l'apartat (a) és "Programar Visita". Per aquest cas d'ús, i també per a un altre que sigui la consulta més sofisticada que heu definit, especifiqueu el cas d'ús individual corresponent. Penseu en cada cas, algun requisit no funcional que pugui ser considerat.

(c) Especifiqueu el model de dades del sistema mitjançant un diagrama de classes UML acompanyat de les restriccions textuals que siguin necessàries.

(d) Especifiqueu el model de comportament del sistema dels tres casos d'ús de l'apartat (b), usant diagrames de seqüència UML amb contractes associats.

Exercici 10. Competicions futbol

La Federació Internacional de Futbol ens ha demanat que dissenyem un sistema informàtic per gestionar la informació de les seves competicions. Aquest federació disposa de la informació dels partits que es juguen i dels jugadors de que disposa cada equip. De cada equip es coneix el nom, i el color de la samarreta titular amb la que juguen. Dels jugadors es disposa del seu nom i de la seva posició en el camp. Per cada jugador que participa en un partit també es coneix els gols que ha fet en aquell partit, les targetes que li han mostrat i si ha jugat com a titular o suplent. Es vol enregistrar en quin moment un jugador suplent ha substituït un altre jugador.

(a) Proposeu un diagrama de casos d'ús UML per al sistema. Proposeu un màxim de 5 i un mínim de 3 casos d'ús de consulta d'informació en el sistema.

(b) Dos casos d'ús que poden haver sortit a l'apartat (a) són "Traspassar Jugador (a un altre equip)" i "Obtenir els jugadors que fan una determinada falta quan

juguen a casa". Per aquest cas d'ús, i també per a un altre que sigui la consulta més sofisticada que heu definit, especifiqueu el cas d'ús individual corresponent. Penseu en cada cas, algun requisit no funcional que pugui ser considerat.

(c) Especifiqueu el model de dades del sistema mitjançant un diagrama de classes UML acompanyat de les restriccions textuals que siguin necessàries.

(d) Especifiqueu el model de comportament del sistema dels dos casos d'ús de l'apartat (b), usant diagrames de seqüència UML amb contractes associats.

Exercici 11. Gestió de reunions departament

Un departament de la UPC ens ha demanat que dissenyem un sistema per gestionar les reunions dels diferents òrgans del departament, alguns dels quals poden ser decisoris. Les reunions s'identifiquen per un número ordinal (assignat consecutivament) i s'enregistra el motiu per celebrar-les. En el moment de convocar la reunió, s'enregistren els membres del departament convocats, dels què hi ha sempre un secretari que pren actes. Un cop celebrades, el secretari puja l'acta al sistema i enregistra els membres del departament que finalment hi van assistir (el secretari està obligat a assistir; si no hi és, s'ajorna la reunió). Dels membres del departament, només s'enregistra el nom i la seva categoria (permanent, temporal o convidat; el secretari ha de ser forçosament de categoria permanent).

(a) Proposeu un diagrama de casos d'ús UML per al sistema. Proposeu un màxim de 5 i un mínim de 3 casos d'ús de consulta d'informació en el sistema.

(b) Dos casos d'ús que poden haver sortit a l'apartat (a) són "Programar Reunió" i "Enregistrar Acords". Per aquests casos d'ús, i també per a un altre que sigui la consulta més sofisticada que heu definit, especifiqueu el cas d'ús individual corresponent. Penseu en cada cas, algun requisit no funcional que pugui ser considerat.

(c) Especifiqueu el model de dades del sistema mitjançant un diagrama de classes UML acompanyat de les restriccions textuals que siguin necessàries.

(d) Especifiqueu el model de comportament del sistema dels dos casos d'ús de l'apartat (b), usant diagrames de seqüència UML amb contractes associat

Exercici 12. Llibres biblioteca

Apartat 1. Un ajuntament ens demana que els hi desenvolupem un sistema software per enregistrar els llibres que hi ha a les biblioteques de la ciutat. L'ajuntament guarda el nom i l'adreça de les biblioteques, i també si són públiques o no. Dels llibres es guarda el seu ISBN i el títol.

(a) Proposeu un diagrama de casos d'ús UML per al sistema. Proposeu un màxim de 5 i un mínim de 3 casos d'ús de consulta d'informació en el sistema.

(b) Feu l'especificació de dos casos d'ús individuals. Penseu en cada cas, algun requisit no funcional que pugui ser considerat.

(c) Especifiqueu el model de dades del sistema mitjançant un diagrama de classes UML acompanyat de les restriccions textuals que siguin necessàries.

(d) Especifiqueu el model de comportament del sistema dels casos d'ús de l'apartat (b), usant diagrames de seqüència UML amb contractes associats.

Apartat 2. Ara l'ajuntament vol més precisió, i vol saber quants exemplars té de cada llibre. Repetiu els apartats (a)-(d) amb aquesta modificació.

Apartat 3. L'ajuntament vol ara usar el sistema no només per biblioteques sinó per instal.lacions qualssevulles de l'ajuntament (escoles, CAPs, …). Cada instal.lació tindrà ciutadans assignats (professors a les escoles, metges als CAPs, …), dels qui se sap el nif, el nom i l'edat. De totes formes, l'única instal.lació que pot no ser pública són les biblioteques; la resta ho són totes. Repetiu els apartats (a)-(d) amb aquesta modificació.

Apartat 4. Ara, l'ajuntament vol afegir un servei de préstecs de llibre. Per simplificar, partim de la solució de l'apartat 2. Sobre ella, afegim socis de biblioteca, que tenen un número de soci i un nom; una persona només pot ser sòcia d'una biblioteca. Els socis poden demanar llibres en préstec, durant tants dies com fixi l'ajuntament. El nombre màxim de llibres en préstec que pot tenir un soci en un moment determinat, el fixa cada biblioteca. Un llibre es pot prestar mentre hi hagi prous còpies disponibles (sense prestar). Repetiu els apartats (a)-(d) amb aquesta modificació. En concret, feu l'especificació individual del cas d'ús "Préstec Llibre". Podeu assumir que els llibres sempre es tornen a temps i que no es fan malbé mai.

Apartat 5. Volem fer una mica més sofitiscada la solució anterior en dos respectes. Primer, reconèixer que de vegades hi ha còpies que estan malmeses i que es retiren temporalment per la seva reparació. Segon, que de vegades els socis tornen els llibres tard. Repetiu els apartats (a)-(d) amb aquesta modificació. Inclogueu l'especificació individual d'un cas d'ús "Retornar Llibre" que, en cas que el llibre es retorni tard, impedeixi al soci demanar nous préstecs durant el temps estipular per l'ajuntament.